UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCUREȘTI

FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

Analiza riscului de inundații în Municipiul București

SICARU DARIA IOANA

ANUL 2026

Cuprins

1. Introducere 3
2. Zona de studiu 4
2.1 Localizare geografică 4
2.2 Caracteristici fizico-geografice 5
2.3 Rețeaua hidrografică 7
2.4 Gradul de urbanizare și utilizarea terenului 9
3. Factorii determinanți ai riscului de inundații în mediul urban 11
3.1 Precipitațiile intense 11
3.2 Impermeabilizarea suprafețelor 12
3.3 Panta terenului 13
3.4 Distanța față de cursurile de apă 14
3.5 Sisteme de drenaj urban 15
4. Metodologia analizei GIS 16
4.1 Date utilizate și surse de date 16
4.2 Prelucrarea datelor în QGIS 17
4.3 Reclasificarea datelor 19
4.4 Analiza spațială și realizarea hărții de risc 22
5. Rezultate, interpretare și limitările studiului 23
5.1 Harta riscului de inundații 23
5.2 Identificarea zonelor cu risc ridicat 23
5.3 Interpretarea rezultatelor 23
5.4 Limitările studiului 24
6. Concluzii și recomandări 25
Bibliografie 27

1. Introducere

Inundațiile reprezintă unul dintre cele mai persistente și distructive hazarduri hidrometeorologice la nivel global, generând pierderi semnificative de vieți omenești, afectând infrastructura critică și perturbând funcționarea sistemelor socio-economice. În contextul variabilității climatice, al urbanizării accelerate și al modificărilor nesustenabile ale utilizării terenurilor, frecvența și severitatea acestor fenomene sunt în continuă creștere. În regiunile unde vulnerabilitatea este amplificată de infrastructura insuficientă, planificarea urbană deficitară și extinderea așezărilor în zone inundabile, se reduce capacitatea naturală de drenaj și episoadele de precipitații intense se transformă în evenimente cu impact major [1].

În mediul urban, riscul de inundații este amplificat de transformările profunde ale proceselor hidrologice naturale, cauzate de extinderea suprafețelor impermeabile și de modificările utilizării terenului. Suprafețele acoperite cu beton și asfalt reduc infiltrația apei și accelerează scurgerea de suprafață, ceea ce conduce la creșterea frecvenței și intensității evenimentelor de inundație [2]. În aceste condiții, chiar și precipitațiile de scurtă durată, dar de intensitate ridicată, pot genera inundații pluviale semnificative, afectând infrastructura urbană, sistemele de transport și siguranța populației [3].

Riscul de inundații este definit ca rezultatul interacțiunii dintre hazard, expunere și vulnerabilitate, reflectând probabilitatea producerii unor efecte negative asupra mediului construit și natural. Evaluarea corectă a riscului necesită date spațiale și temporale fiabile, capabile să surprindă atât condițiile hidrologice actuale, cât și scenariile viitoare. În ultimele două decenii, Sistemele Informaționale Geografice (GIS), teledetecția și modelele hidrologice au revoluționat analiza riscului de inundații, permițând integrarea și procesarea eficientă a datelor topografice, climatice și urbane [1].

În acest context, GIS devine un instrument esențial pentru analiza susceptibilității la inundații, oferind posibilitatea de a vizualiza extinderea potențială a fenomenului, de a integra factori multipli și de a sprijini deciziile de planificare urbană și management al riscurilor [2].

Obiectivul acestei lucrări constă în evaluarea riscului de inundații în municipiul București printr-o analiză spațială bazată pe GIS, având ca obiectiv identificarea zonelor cu risc ridicat și analiza influenței factorilor naturali și antropici asupra acestuia.

2. Zona de studiu

2.1 Localizare geografică

Municipiul București este capitala României și cel mai important centru politic, economic și cultural al țării. Acesta este situat în partea de sud-est a României, în cadrul Câmpiei Române, mai precis în Câmpia Vlăsiei, o subunitate a acesteia. Din punct de vedere al poziționării regionale, orașul se află între Ploiești la nord și Giurgiu la sud, fiind complet înconjurat de județul Ilfov. Spre est se întinde Câmpia Bărăganului, spre vest Câmpia Găvanu–Burdea, iar spre sud Câmpia Burnazului, ceea ce conferă orașului un cadru geomorfologic predominant plat, relevant pentru dinamica scurgerii de suprafață și riscul de inundații [4][5].

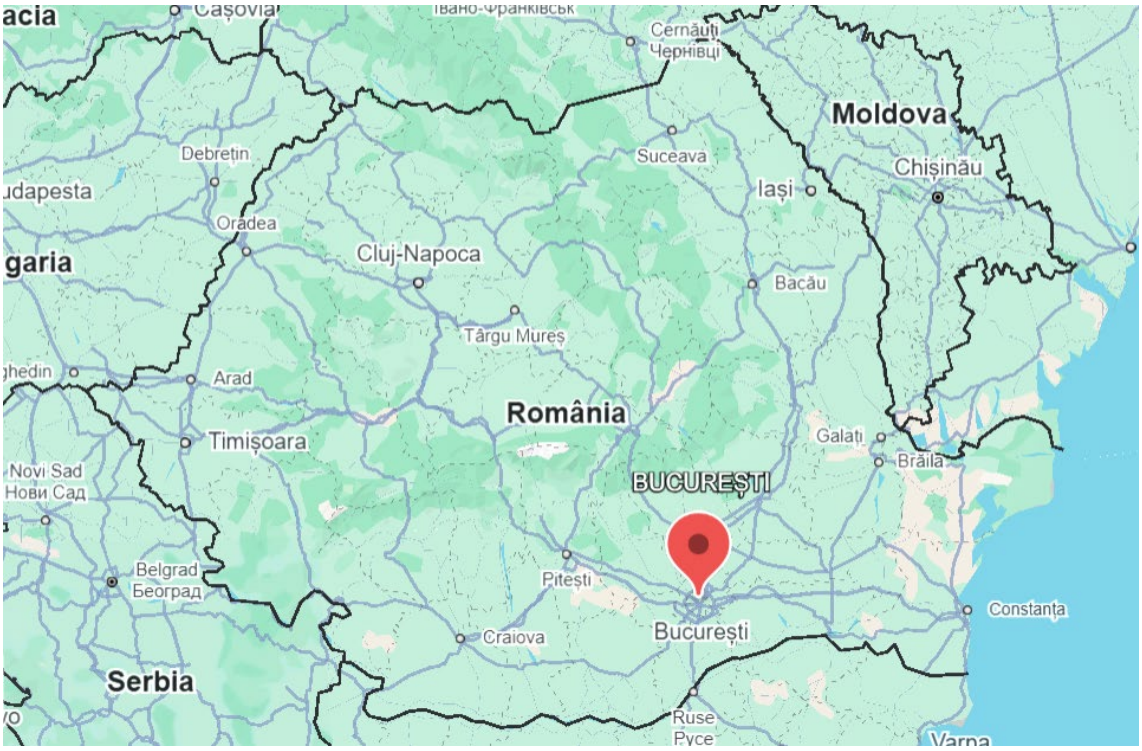


Figura 2.1 Localizarea municipiului București în cadrul României
Sursa: Google Earth, prelucrare proprie

Din punct de vedere al poziționării geografice, orașul este localizat aproximativ la coordonatele 44°25′ latitudine nordică și 26°06′ longitudine estică, fiind amplasat la aproximativ 64 km nord de fluviul Dunărea, 100 km sud de Carpații Orientali și 250 km vest de Marea Neagră [6].

Bucureștiul se dezvoltă într-o zonă de câmpie joasă, cu altitudini cuprinse între aproximativ 54 m și 90 m, ceea ce conferă un relief slab fragmentat. Orașul este traversat de râul Dâmbovița, iar în partea de nord este caracterizat prin prezența unei salbe de lacuri urbane, precum Herăstrău, Floreasca sau Tei, care contribuie la structura hidrografică a zonei [5].

Suprafața municipiului este de aproximativ 240 km², iar populația depășește 2,1 milioane de locuitori, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică pentru anul 2025. Aceste caracteristici evidențiază statutul Bucureștiului ca una dintre cele mai mari aglomerări urbane din Europa de Sud-Est, cu un grad ridicat de urbanizare [5],[7].

2.2 Caracteristici fizico-geografice

Municipiul București este situat în cadrul Câmpiei Române, caracterizându-se printr-un relief de câmpie joasă, cu altitudini cuprinse între aproximativ 54 m și 96,3 m. Din punct de vedere geomorfologic, orașul este modelat de acțiunea râurilor Dâmbovița și Colentina, ale căror văi delimitează o serie de terase și platouri slab fragmentate [6].

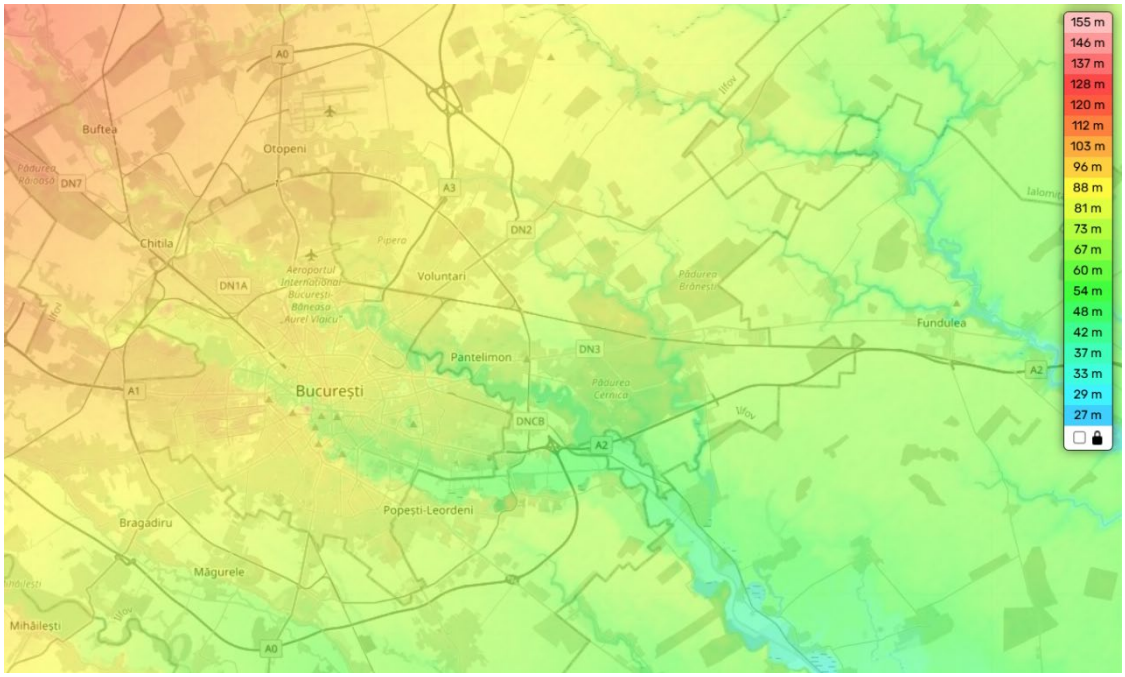


Figura 2.2 Harta hipsometrică a municipiului București [12]

Prezența teraselor fluviale, cu diferențe reduse de nivel (2–12 m), precum și panta generală scăzută a terenului favorizează stagnarea și acumularea apei în condiții de precipitații intense. De asemenea, lunca Dâmboviței a fost modificată prin lucrări de canalizare și regularizare, ceea ce a influențat regimul natural de drenaj [6].

Structura litologică este dominată de depozite cuaternare, precum loessul și depozitele loessoide, specifice zonelor de câmpie. În subsolul orașului se regăsesc straturi de argilă, nisip și pietriș, care favorizează reținerea apei și determină un nivel freatic relativ ridicat, aspect ce poate contribui la apariția infiltrațiilor și a inundațiilor subterane [8].

Din punct de vedere climatic, Bucureștiul se încadrează în climatul temperat-continental, fiind influențat de mase de aer continentale care determină variații semnificative de temperatură între anotimpuri. Temperatura medie anuală este de aproximativ 10–11°C, iar precipitațiile anuale se situează în general între 500 și 600 mm [6].

Regimul climatic diferă între zonele orașului:

- Zona centrală are temperaturi medii mai ridicate (≈11°C), vânt slab (<2 m/s), umiditate scăzută (3–6%) și cea mai lungă perioadă de vegetație (≈220 zile/an).
- Zona mediană (industrială) prezintă poluare ridicată, cețuri frecvente și precipitații de ≈600 mm/an.
- Zonele rezidențiale noi (Băneasa, Floreasca, Tei etc.) au temperaturi medii de ≈10,5°C, umiditate ≈77% și precipitații sub 550–600 mm/an.
- Zona periferică este expusă vânturilor, cu umiditate ridicată și precipitații sub 500 mm/an.

Apariția episoadelor de precipitații intense, de scurtă durată, care pot genera volume mari de apă într-un interval redus de timp reprezintă un aspect esențial. Aceste evenimente conduc frecvent la formarea inundațiilor pluviale, în special în zonele cu drenaj deficitar [6].

În ceea ce privește solurile, municipiul București prezintă o diversitate ridicată, incluzând tipuri precum cernoziomuri, preluvosoluri, luvosoluri sau gleiosoluri, dar și soluri antropizate (entiantrosoluri), care ocupă aproximativ 48,5% din suprafața orașului, în special în zonele centrale, unde acestea sunt acoperite de construcții și suprafețe impermeabile [9].

Prezența solurilor argiloase și compactate, împreună cu gradul ridicat de urbanizare, determină o capacitate redusă de infiltrație a apei, favorizând scurgerea de suprafață și creșterea riscului de inundații [8],[9].

Vegetatia naturală a Bucureștiului a fost puternic modificată de urbanizare și schimbările climatice. În ultimele trei decenii, suprafața vegetației urbane a scăzut de la 4839 ha (1993) la 4506 ha, fiind afectată de extinderea zonelor construite și de aridizarea accentuată. Vegetația urbană include parcuri, aliniamente stradale, păduri periurbane și zone verzi fragmentate, care oferă servicii ecosistemice importante, precum reducerea efectului de insulă de căldură și reglarea microclimatului. Studiile de teledetecție arată că vegetația urbană este sensibilă la valurile de căldură, dar prezintă o tendință ușoară de creștere a activității fotosintetice (NDVI) după anul 2000, ca răspuns la schimbările climatice din latitudinile europene [10]. Bucureștiul rămâne însă una dintre capitalele europene cu cele mai reduse suprafețe verzi, având sub 10 m² spațiu verde/locuitor și fără o centură verde funcțională [11].

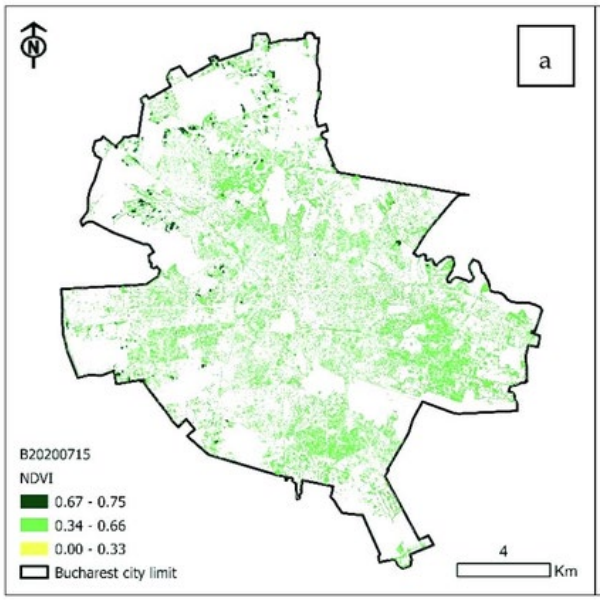


Figura 2.3 Distribuția indicelui NDVI în municipiul București [13]

2.3 Rețeaua hidrografică

Rețeaua hidrografică reprezintă ansamblul organizat al cursurilor de apă de suprafață, al lacurilor naturale sau artificiale și al canalelor, împreună cu relațiile de interconectare dintre acestea, care asigură colectarea, transportul si evacuarea apei dintr-un teritoriu. Aceasta reflectă modul in care apa circulă în cadrul unui bazin hidrografic și constituie un element esențial în analiza proceselor hidrologice. În mediul urban, rețeaua hidrografică este frecvent modificată prin intervenții antropice, precum regularizarea cursurilor de apă, canalizarea albiilor si realizarea sistemelor de drenaj, ceea ce conduce la schimbări semnificative ale regimului natural de scurgere și ale echilibrului hidrologic [14],[2],[3].

În cazul municipiului București, rețeaua hidrografică este structurată în jurul a două cursuri principale de apă: Râul Dâmbovița și Râul Colentina. Acestea îndeplinesc funcții hidrologice esențiale, fiind responsabile de drenajul apelor meteorice și de transportul debitelor rezultate în urma precipitațiilor. Poziționarea și orientarea lor în cadrul orașului determină direcțiile principale de scurgere și influențează distribuția spațială a zonelor susceptibile la inundații [6].

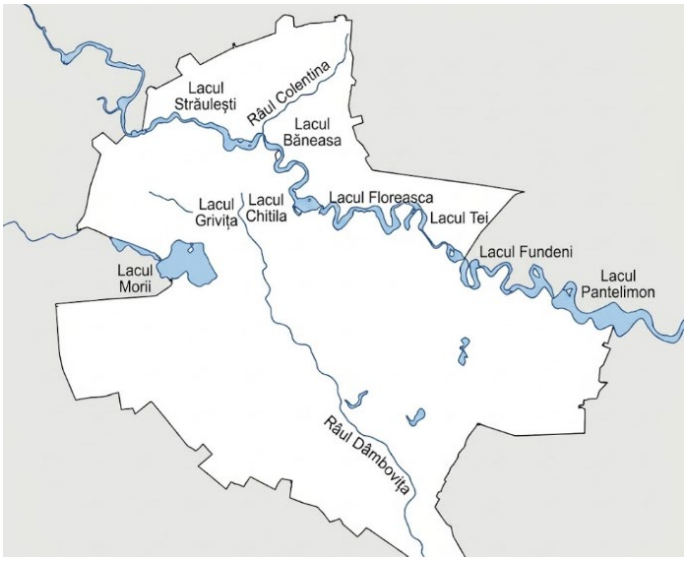


Figura 2.4 Rețeaua hidrografică urbană a Municipiului București [23].

Eficiența rețelei hidrografice urbane în contextul riscului de inundații este strâns legată de capacitatea sistemului de canalizare unitar de a evacua debitele colectate de pe suprafețele impermeabile, care reprezintă o pondere majoritară în zona metropolitană. În perioadele cu precipitații intense, precum anomaliile pozitive de peste 200% înregistrate în anumite luni ale anului 2025 (detaliate în subcapitolul 3.1), presiunea asupra colectoarelor principale crește exponențial, depășind frecvent capacitatea de transport a rețelei.

Un element tehnologic critic îl reprezintă Stația de Epurare Glina, punctul terminal al întregii rețele hidrografice artificiale a orașului, care procesează volume masive de apă mixtă (meteorică și uzată) înainte de descărcarea finală în cursul inferior al râului Dâmbovița [20],[15].

Interacțiunea dintre apele de suprafață și complexul acvifer freatic constituie o dimensiune esențială a vulnerabilității urbane. Subsolul orașului, dominat de depozite loessoide și straturi de nisipuri și pietrișuri (straturile de Colentina și Mostiștea), facilitează existența unui nivel freatic ridicat, situat frecvent la adâncimi mai mici de 2–5 metri. Acest acvifer comunică hidraulic direct cu albiile râurilor Dâmbovița și Colentina, astfel încât creșterea

nivelului apei în aceste artere în timpul viiturilor provoacă un efect de remu asupra apelor subterane. Acest fenomen reduce drastic capacitatea solului de a absorbi apa prin infiltrație și poate conduce la inundații în subsolurile clădirilor prin ascensiune capilară sau infiltrații directe prin fundații [6].

Managementul riscului la nivel de bazin este asigurat printr-un sistem hibrid ce permite transferul de debite între bazinele limitrofe Argeș, Dâmbovița și Ialomița, oferind o flexibilitate sporită în gestionarea evenimentelor meteorologice severe. Totuși, fragmentarea peisajului și reducerea constantă a suprafețelor verzi au diminuat zonele de laminare naturală a viiturilor. În acest context, rețeaua hidrografică a Bucureștiului funcționează ca un sistem tehnic sub presiune, unde orice deficiență în operarea barajelor de pe Colentina sau a stăvilarelor de pe Dâmbovița poate amplifica impactul unui hazard asupra infrastructurii critice. [15],[11],[10].

Funcționarea curentă a rețelei este definită de următorii factori tehnici:

- Sincronizarea descărcărilor: Gestionarea stăvilarelor de pe salba de lacuri a Colentinei necesită o coordonare precisă pentru a evita suprapunerea undelor de viitură în secțiunile înguste ale albiei din aval. [22].
- Efectul de barieră antropică: Fundațiile adânci ale dezvoltărilor imobiliare și infrastructura de metrou acționează ca ecrane subterane care deviază curgerea naturală a apelor freatice. [8].
- Vulnerabilitatea la colmatare: Viteza redusă a apei în salba de lacuri din nord favorizează depunerea sedimentelor, proces care diminuează treptat volumul util de retenție disponibil în cazul ploilor torențiale. [15].
- Dependența de pompaj: În micro-zonele depresionare unde evacuarea gravitațională este limitată, siguranța depinde de funcționarea stațiilor de pompare a apelor meteorice către colectoarele principale. [15].

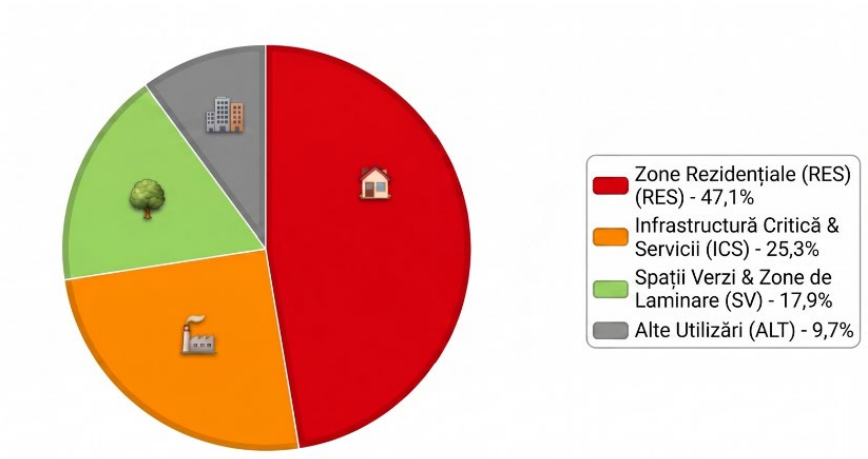


Figura 2.5 Distribuția utilizării terenului în zonele cu risc hidrologic din București [16].

2.4 Gradul de urbanizare și utilizarea terenului

În ultimii ani, regiunile metropolitane s-au confruntat din ce în ce mai mult cu provocări legate de expansiunea urbană, schimbările în utilizarea terenurilor și în acoperirea terenurilor, fragmentarea peisajului, defrișări și pierderea vegetației naturale [16].

Gradul de urbanizare al municipiului București a crescut semnificativ în ultimele decenii, în special după perioada de după anul 1990, ca urmare a extinderii urbane și a transformărilor socio-economice. Regiunile metropolitane se confruntă tot mai frecvent cu schimbări ale utilizării și acoperirii terenului (land use/land cover – LULC) și reducerea suprafețelor naturale, procese care au un impact direct asupra mediului și asupra riscurilor naturale [16].

Creșterea urbană reprezintă principalul factor responsabil pentru modificările LULC, având efecte directe asupra ciclului hidrologic. Extinderea suprafețelor construite și dezvoltarea infrastructurii determină modificarea regimului de scurgere a apei, favorizând apariția fenomenelor de inundație, în special în mediul urban [17].

Conform datelor furnizate de programul Copernicus Programme (Urban Atlas 2018), structura utilizării terenului în zona metropolitană a Bucureștiului este dominată de suprafețe agricole (53%), urmate de suprafețe artificiale (33,6%), zone naturale (10,7%), ape (2,4%) și zone umede (0,2%) [10].

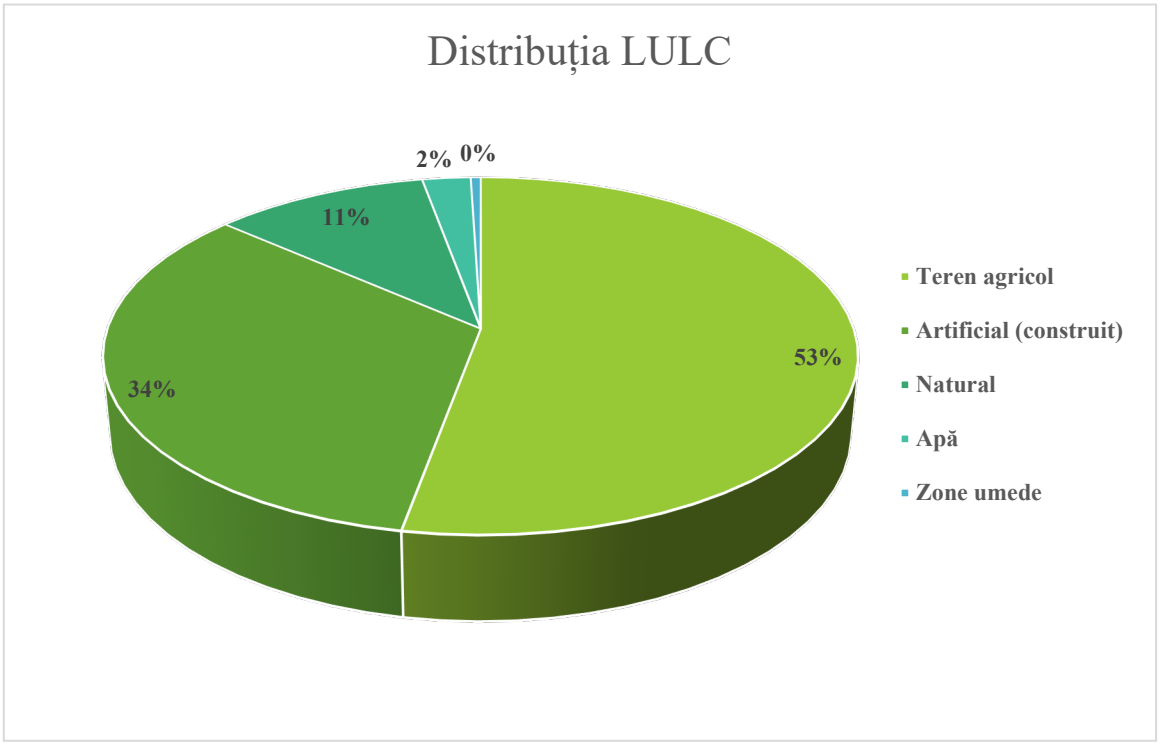


Figura 2.6 Distribuția utilizării terenului în zona metropolitană București [10]

Datele din Figura 2.6 evidențiază o pondere semnificativă a suprafețelor antropizate, care contribuie la modificarea proceselor naturale de infiltrație și drenaj.

În același timp, studiile recente arată o reducere a suprafețelor vegetale în zona metropolitană, ca urmare a urbanizării accelerate. Această diminuare a vegetației, combinată cu creșterea suprafețelor impermeabile, conduce la intensificarea scurgerii de suprafață și la amplificarea riscului de inundații [10].

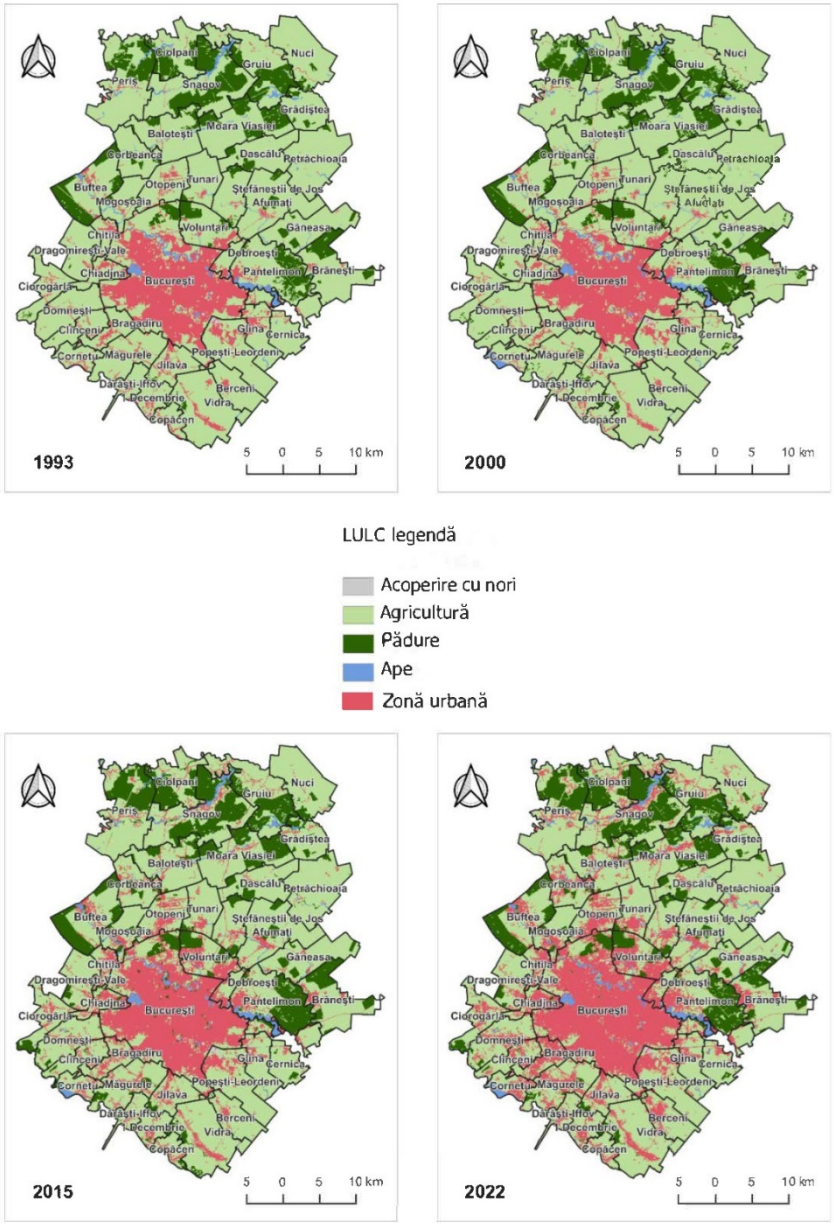


Figura 2.7 Evoluția utilizării și acoperirii terenurilor (LULC) în zona metropolitană București [16]

Poziționarea Bucureștiului în Câmpia Română a favorizat, istoric, dezvoltarea unei economii agricole. În zona metropolitană, terenurile agricole au reprezentat tradițional peste 70% din suprafață, incluzând arabil, livezi, vii și pajiști. Deși aceste date provin din perioada 2005–2006, ele evidențiază presiunea exercitată asupra mediului prin schimbările de utilizare a terenului și extinderea așezărilor urbane. Transformarea terenurilor agricole și naturale în suprafețe construite contribuie la dezechilibrele hidrologice și la creșterea vulnerabilității la fenomene extreme [18].

3. Factorii determinanți ai riscului de inundații în mediul urban

Analiza riscului de inundații în mediul urban presupune luarea în considerare a mai multor factori determinanți, care influențează atât apariția, cât și intensitatea acestor fenomene. Printre acești factori se numără precipitațiile, scurgerea de suprafață, panta terenului, rețeaua hidrografică, sistemele de drenaj urban și nivelul apei subterane. În cadrul analizelor realizate cu ajutorul sistemelor GIS, acești factori sunt modelați și integrați pentru a identifica zonele vulnerabile și pentru a evalua riscul de inundații [17].

3.1 Precipitațiile intense

Precipitațiile intense reprezintă unul dintre principalii factori determinanți ai apariției inundațiilor în mediul urban, fiind caracterizate prin cantități mari de apă căzute într-un interval scurt de timp. Aceste evenimente pot genera fenomene de tip „burst flooding", care descriu inundațiile urbane cauzate de ploi torențiale de scurtă durată și intensitate ridicată [19].

În mediul urban, impactul precipitațiilor intense este amplificat de caracteristicile suprafeței construite. Apa rezultată în urma ploilor nu poate fi absorbită eficient de sol, ceea ce conduce la scurgere rapidă și acumulare în zonele joase. În aceste condiții, sistemele de drenaj pot deveni insuficiente, favorizând apariția inundațiilor pluviale [17],[19].

În cazul municipiului București, regimul climatic temperat-continental favorizează apariția unor episoade de precipitații variabile și, uneori, extreme [6]. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, anul 2025 a fost marcat de anomalii negative ale precipitațiilor în 8 din 12 luni, cu valori sub media perioadei de referință, situate între -1,8% și -78,2%. În schimb, în lunile martie, mai, octombrie și noiembrie s-au înregistrat anomalii pozitive semnificative, depășind în unele cazuri 200% față de medie [20].

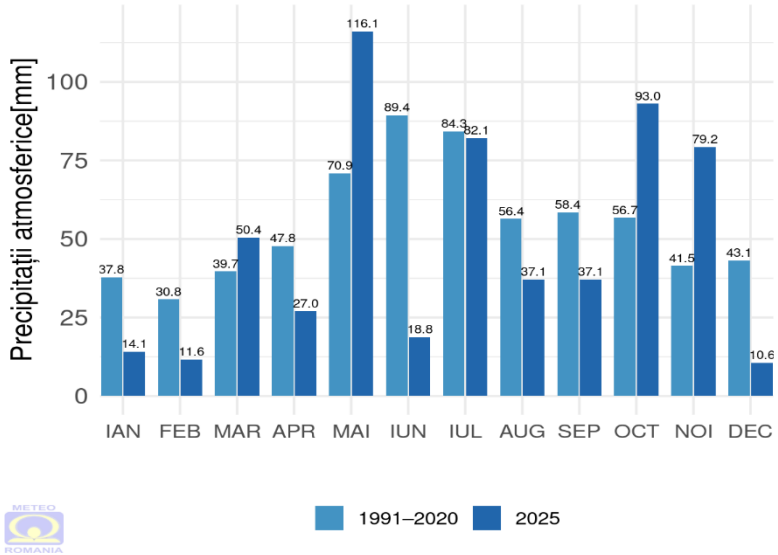


Figura 3.1 Distribuția lunară a precipitațiilor în România (2025) [21]

Această distribuție neuniformă, prezentată în Figura 3.1, indică o creștere a variabilității climatice și o tendință spre episoade extreme, cu perioade lungi de secetă urmate de ploi torențiale.

3.2 Impermeabilizarea suprafețelor

Impermeabilizarea solului (soil sealing) reprezintă, în contextul Municipiului București, cel mai invaziv factor de transformare a răspunsului hidrologic urban, acționând ca un catalizator pentru riscul de inundație pluvială. Acest proces de acoperire sistematică a substratului cu materiale artificiale, precum asfaltul, betonul sau membranele hidroizolante, anulează funcțiile ecosistemice fundamentale ale solului, în special capacitatea de infiltrație și interceptare a apei de ploaie. În absența acestor mecanisme naturale, echilibrul hidrologic este perturbat sever, forțând transformarea aproape integrală a precipitațiilor în scurgere superficială directă către sistemul de canalizare [16],[18].

Această schimbare radicală a bilanțului hidric este cuantificată prin dinamica coeficientului de scurgere (C), un indicator tehnic vital în proiectarea infrastructurii critice. În timp ce zonele verzi și parcurile mari ale Capitalei, precum Herăstrău sau Tineretului, mențin un coeficient scăzut, între 0.1 și 0.3, permițând absorbția naturală a apei, cartierele dens construite prezintă valori alarmante, situate între 0.85 și 0.95. Această inversare a raportului indică faptul că, în zonele betonate, aproximativ 95% din volumul total de apă căzut prin precipitații trebuie preluat instantaneu de rețeaua hibridă de colectare, impunând o presiune de zece ori mai mare asupra Casetei Colectoare față de scenariul unui teren neamenajat [15],[17].

Consecința imediată a acestui coeficient de scurgere ridicat este reducerea drastică a timpului de concentrare, fenomen ce definește vulnerabilitatea Bucureștiului la fenomenele de tip flash-flood. Pe suprafețele netede ale infrastructurii rutiere, apa atinge viteze de deplasare net superioare celor înregistrate pe solul rugos sau pe suprafețele vegetale. Fragmentarea peisajului prin eliminarea micilor depresiuni naturale și a grădinilor interioare, care serveau drept zone de stocare temporară, obligă precipitațiile să atingă punctul critic de evacuare mult mai rapid. Atunci când intensitatea ploilor torențiale depășește normele de calcul, rețeaua tehnică intră în regim de „punere sub presiune", generând acumulări masive de apă la suprafață care blochează pasaje subterane și inundă infrastructura de transport [3],[19].

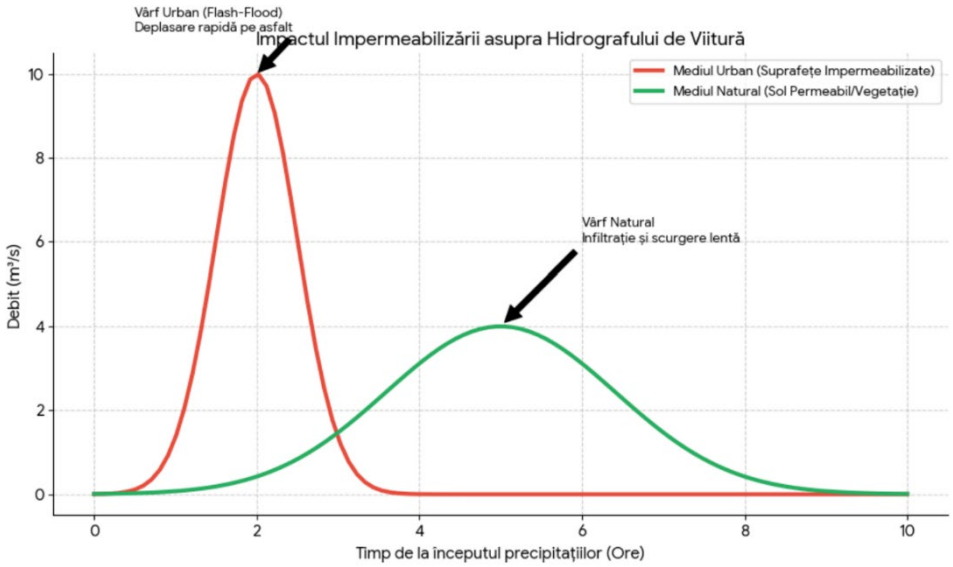


Figura 3.2 Compararea hidrografelor de viitură între un bazin natural și unul urbanizat [10].

Figura 3.2 prezintă cum impermeabilizarea crește volumul de apă scurs, și totodată comprimă timpul de reacție al infrastructurii critice prin devansarea vârfului de debit.

Dincolo de presiunea directă asupra colectoarelor pluviale, impermeabilizarea induce o modificare structurală a hidrografului de viitură, caracterizată prin vârfuri de debit extrem de ascuțite. În hidrologia urbană, acest fenomen transformă precipitațiile de intensitate medie în evenimente cu potențial distructiv, deoarece volumul de apă care ajunge la gurile de scurgere este eliberat aproape simultan de pe toate suprafețele adiacente, precum acoperișuri, trotuare și carosabil, generând o undă de șoc hidraulic în rețeaua subterană. Această dinamică este adesea agravată de fenomenul de „insulă de căldură urbană”, unde suprafețele betonate stochează energia termică și intensifică local celulele de convecție, producând ploi torențiale extrem de localizate care pot depăși capacitatea de proiectare a sistemului hibrid de evacuare [10].

Impactul impermeabilizării se extinde și asupra echilibrului hidrologic subteran prin blocarea reîncărcării acviferului freatic. În București, această problemă este amplificată de interacțiunea cu structurile adânci ale metroului și fundațiile imobiliare complexe, care creează un veritabil „efect de barieră”. Apa freatică, captată între suprafața etanșă de asfalt și ecranele betonate din subsol, nu se mai poate scurge natural, ceea ce duce la ridicarea nivelului hidrostatic în perioadele cu precipitații abundente. Acest fenomen explică apariția infiltrațiilor în fundațiile clădirilor vechi și subminarea stabilității unor structuri antropice, chiar și în zonele situate la distanță de cursurile de apă principale [8],[13].

3.3 Panta terenului

Panta terenului reprezintă gradul de înclinare al suprafeței topografice și este exprimată în mod obișnuit în grade sau procente, fiind un parametru esențial în analiza proceselor hidrologice și geomorfologice. Aceasta influențează modul în care apa se deplasează la suprafața solului, având un rol important în determinarea scurgerii de suprafață și a acumulării apei. În analiza GIS, panta este calculată în funcție de modelul de date utilizat, care poate sa fie pe baza unui model raster sau pe baza unui TIN (triangulated irregular network), unde panta este derivată din planul definit de fața triunghiulară [21].

Instrumentele GIS moderne permit calcularea pantei prin metode planare sau geodezice. Metoda planară utilizează un sistem de coordonate 2D și măsoară panta analizând variația de altitudine între un punct central și vecinii săi imediați, utilizând algoritmul „average maximum”. Totuși acuratețea acestei metode scade pe măsura ce suprafața analizată crește. Metoda geodezică, în schimb, oferă o precizie superioară deoarece raportează calculele direct la forma elipsoidală a Pământului. În loc să aplice o geometrie plană, aceasta măsoară unghiul dintre suprafața reală a terenului și sistemul de referință. Acest model este recomandat pentru analize riguroase la scară mare sau în regiuni unde curbura terestră influențează semnificativ rezultatele [21].

Din punct de vedere hidrologic, panta terenului controlează viteza de scurgere a apei, rata de infiltrație și potențialul de acumulare. Studiile arată că pantele reduse favorizează stagnarea apei și apariția fenomenelor de bălțire, crescând vulnerabilitatea la inundații, în timp ce pantele mai mari determină o scurgere rapidă a apei, reducând riscul de acumulare la suprafață [2].

Figura 3.3 prezintă un exemplu de hartă de pantă (slope map), utilizată în analiza GIS pentru evidențierea variațiilor de înclinare ale terenului. Imaginea are rol ilustrativ, fiind un model generic de relief, nu harta pantei pentru Municipiul București.

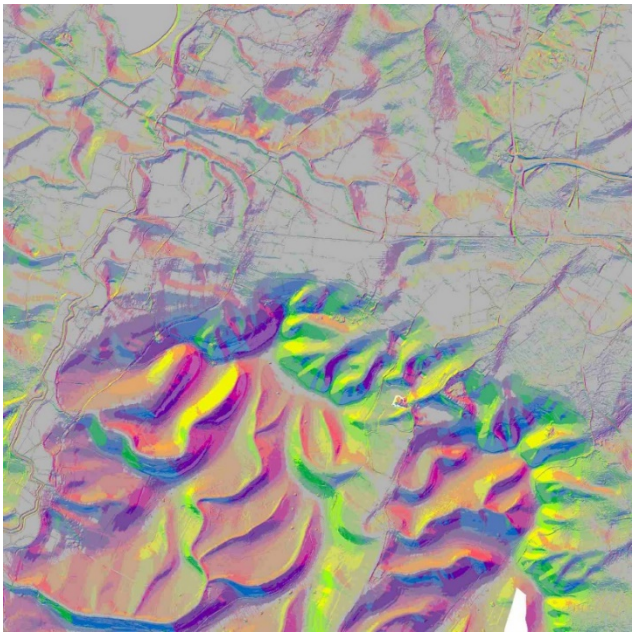


Figura 3.3 Model conceptual al reprezentării pantei terenului într-un raster derivat din DEM.

Așa cum a fost evidențiat în subcapitolul 2.2, Municipiul București se caracterizează printr-un relief de câmpie joasă, ceea ce implică predominanța unor pante reduse. Această particularitate geomorfologică favorizează scurgerea lentă a apei și, implicit, acumularea acesteia în anumite zone, în special în cele situate la altitudini mai mici sau în proximitatea cursurilor de apă.

3.4 Distanța față de cursurile de apă

Proximitatea față de cursurile de apă a reprezentat istoric un avantaj pentru dezvoltarea așezărilor umane, datorită accesului la resurse de apă, transport și activități economice. Această tendință a condus la dezvoltarea zonelor urbane în apropierea râurilor, crescând astfel expunerea la inundații în timp [25].

Distanța față de cursurile de apă reprezintă unul dintre cei mai importanți factori spațiali în evaluarea riscului de inundații, deoarece zonele aflate în proximitatea albiilor sunt primele expuse revărsărilor în timpul precipitațiilor intense. Numeroase studii arată că apropierea de rețeaua hidrografică amplifică probabilitatea de inundare, atât prin depășirea capacității de transport a râurilor, cât și prin efecte secundare precum remu, infiltrare laterală sau ridicarea nivelului freatic [26].

În timpul evenimentelor hidrologice extreme, apa poate depăși limitele albiei și poate inunda zonele adiacente, afectând în primul rând regiunile aflate în imediata apropiere a cursurilor de apă. De asemenea, s-a evidențiat faptul că zonele joase, situate în proximitatea râurilor, sunt primele afectate de inundații, în timp ce zonele situate la altitudini mai mari sau la distanțe mai mari prezintă un risc mai redus [2].

În literatura de specialitate, distanța față de cursurile de apă este frecvent utilizată ca indicator al vulnerabilității la inundații, fiind clasificată în funcție de diferite intervale de distanță. De exemplu, zonele situate la mai puțin de 500 m de un curs de apă sunt considerate cu vulnerabilitate foarte ridicată, în timp ce zonele aflate la distanțe mai mari de 2000 m sunt asociate cu un risc scăzut [26].

3.5 Sisteme de drenaj urban

Infrastructura de drenaj a Municipiului București este fundamentată pe un sistem de canalizare unitar, conceput pentru a transporta atât apele uzate menajere, cât și pe cele pluviale prin aceeași rețea de colectoare. Din punct de vedere hidrotehnic, această configurație prezintă o vulnerabilitate intrinsecă în perioadele de intensitate pluviometrică ridicată, deoarece secțiunea transversală a conductelor este rapid saturată de volumul masiv de apă rezultat din scurgerea de pe suprafețele impermeabilizate. Când acest prag critic este depășit, sistemul intră în regim de „punere sub presiune", proces care anulează funcția de drenaj gravitațional și provoacă refulări în zonele joase ale orașului. Această limitare structurală reflectă o concepție de proiectare statică, care nu a anticipat ratele actuale de impermeabilizare a solului urban [15].

Un punct foarte important în managementul riscului este reprezentat de insuficiența zonelor de laminare și de stocare temporară în cadrul rețelei de colectare. În prezent, Bucureștiul depinde aproape integral de Caseta Colectoare de sub albia râului Dâmbovița, un tunel magistral care trebuie să preia debitele colectate de pe o suprafață de peste 240 km^2. În timpul evenimentelor de tip flash-flood, viteza de propagare a undei de șoc hidraulic în conducte depășește capacitatea de tranzit a Casetei, generând un efect de „gâtuire". Această presiune forțează descărcarea apelor neepurate direct în receptorul natural prin deversoarele de siguranță, provocând nu doar inundații localizate la suprafață, ci și un impact ecologic sever asupra cursului de apă [22].

4. Metodologia analizei GIS

4.1 Date utilizate și surse de date

Conform definițiilor din domeniu, un DEM (Digital Elevation Model) este un set de date raster care stochează valori de altitudine într-o grilă regulată, reprezentând suprafața terenului, fără vegetație sau structuri antropice [21].

În cadrul acestei lucrări am folosit un DEM descărcat prin platforma OpenTopography, care pune la dispoziție setul de date GLO-30 Defence Gridded Elevation Data (DGED), versiunea 2023_1, furnizat de ESA prin serviciul PRISM.

Datele au o rezoluție spațială de 30 m, fiind adecvate pentru analize la nivelul Municipiului București. DEM-ul este furnizat în sistemul de coordonate orizontal WGS84 (EPSG:4326), iar altitudinile sunt raportate la geoidul EGM2008 (EPSG:3855). Zona selectată pentru descărcare a fost delimitată manual pe hartă, corespunzând unei suprafețe de aproximativ 554 km², suficientă pentru a acoperi integral Bucureștiul și împrejurimile sale.

Analiza precipitațiilor pentru municipiul București a fost realizată pe baza datelor climatice furnizate de ERA5T, care oferă informații privind valorile medii lunare și anuale. Cantitatea medie lunară variază între aproximativ 35–40 mm în lunile de iarnă și 70–80 mm în lunile de primăvară și începutul verii, când apar frecvent ploi torențiale. Toamna, valorile scad treptat, iar cantitatea anuală totală este de aproximativ 550–600 mm.

Tabel 4.1 Distribuția medie lunară a precipitațiilor în municipiul București [27]

Luna	Precipitații (mm)
Ianuarie	**~40 mm**
Februarie	**~35 mm**
Martie	**~45 mm**
Aprilie	**~55 mm**
Mai	**~70 mm**
Iunie	**~80 mm**
Iulie	**~60 mm**
August	**~55 mm**
Septembrie	**~45 mm**
Octombrie	**~40 mm**
Noiembrie	**~45 mm**
Decembrie	**~50 mm**

Deși precipitațiile reprezintă un factor important în apariția inundațiilor, acestea nu au fost incluse în modelul spațial realizat pentru București. Acest lucru se datorează faptului că, la nivelul orașului, variațiile spațiale ale precipitațiilor sunt reduse, iar datele disponibile nu permit realizarea unui raster climatic detaliat pentru reclasificare.

Pentru partea de hidrografie au fost necesare informații despre râurile și lacurile din București, deoarece acestea influențează direct riscul de inundații. Datele au fost extrase din OpenStreetMap (OSM) folosind pluginul QuickOSM din QGIS, care permite descărcarea rapidă a elementelor geografice dintr-o zonă selectată. Hidrografia va fi importantă ulterior pentru calculul distanței față de cursurile de apă și pentru identificarea zonelor care pot fi mai expuse la acumulări sau revărsări.

Analiza utilizării terenului în municipiul București a fost realizată pe baza datasetului CORINE Land Cover 2018 (CLC 2018), parte a programului Copernicus Land Monitoring Service. Setul de date este furnizat în format vectorial și include o clasificare standardizată a utilizării terenului la nivel european, cu o unitate minimă de cartare de 25 ha. Acesta oferă informații esențiale pentru evaluarea vulnerabilității la inundații în funcție de tipurile de suprafețe (zone construite, spații verzi, ape, infrastructură etc.).

4.2 Prelucrarea datelor în QGIS

Preprocesarea datelor a avut ca scop pregătirea tuturor seturilor spațiale pentru analiza ulterioară a riscului la inundații. Toate operațiile au fost realizate în QGIS 3.40.4, utilizând sistemul de coordonate oficial al României, Stereo 70 (EPSG:3844), pentru a asigura compatibilitatea între layere.

DEM-ul GLO-30 (ESA/PRISM), cu rezoluție spațială de 30 m, a fost decupat la limita administrativă a Municipiului București pentru a reține doar zona de interes. Pe baza acestui raster a fost generată harta pantei (Slope), utilizând instrumentul Terrain Analysis → Slope.

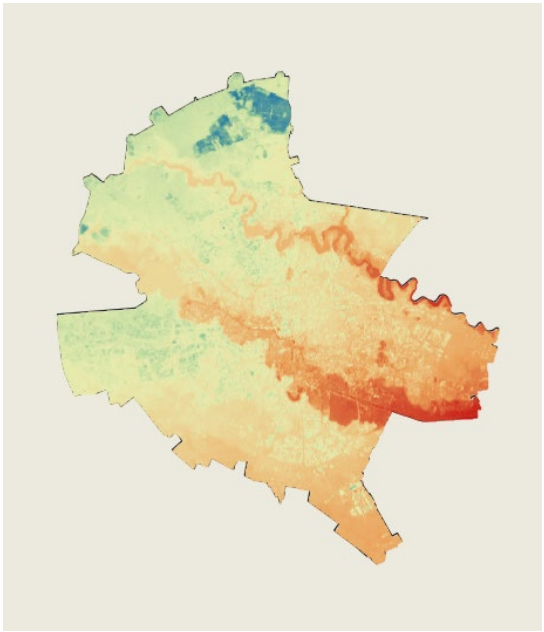


Figura 4.1 DEM București (prelucrare proprie în QGIS)

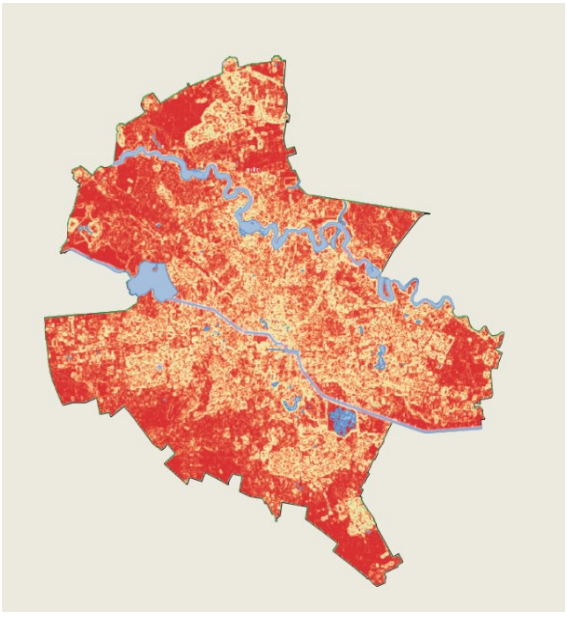


Figura 4.2 Harta pantei (Slope) (prelucrare proprie în QGIS)

A fost folosită limita administrativă a Municipiului București pentru a filtra doar elementele privind râurile și lacurile din interiorul orașului. În felul acesta am obținut două seturi de date vectoriale:

- râurile (în special Dâmbovița și Colentina), extrase ca polilinii;
- lacurile (Lacul Morii, Herăstrău, Floreasca, Tei, Fundeni etc.), extrase ca poligoane.

Aceste date au fost apoi salvate ca fișiere separate, pentru a putea fi folosite în etapele următoare ale analizei. Geometriile au fost verificate pentru erori topologice, toate layerele fiind validate înainte de procesare. Pentru a putea calcula distanța față de cursurile de apă, layerul vectorial al râurilor a fost rasterizat la o rezoluție de 10 m, utilizând o valoare fixă de 1 pentru pixeli. Rasterul rezultat a fost folosit ca input pentru instrumentul Proximity (Raster distance), generând harta distanței față de râuri, exprimată în metri.

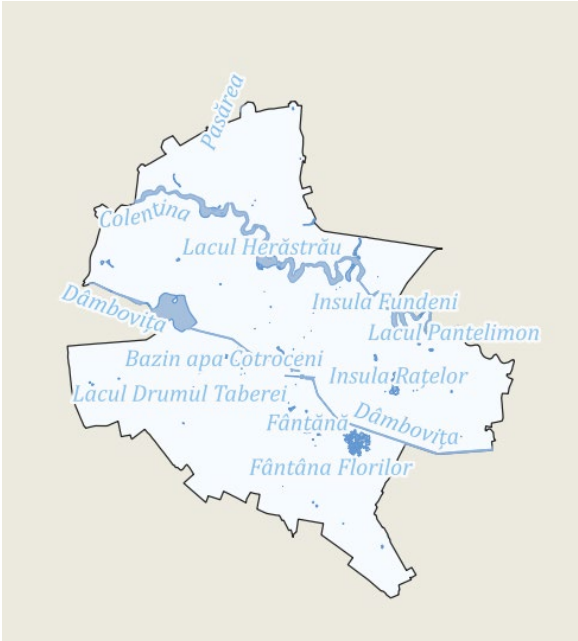


Figura 4.3 Hidrografia municipiului București
(sursa: OpenStreetMap, prelucrare proprie în QGIS).

Datasetul CORINE Land Cover 2018 (CLC 2018) a fost reproiectat în EPSG:3844 și decupat la limita administrativă a Bucureștiului. Geometriile au fost verificate și corectate acolo unde a fost necesar. Pentru reprezentare am folosit standardul oficial de culori CLC, care diferențiază clar principalele categorii de utilizare a terenului.

În interiorul Bucureștiului se regăsesc în special următoarele clase:

- 111–112: zone construite continue și discontinue
- 121: zone industriale și comerciale
- 122: infrastructură de transport
- 141–142: spații verzi urbane și zone recreative
- 511: ape

Distribuția acestor clase reflectă structura urbană a orașului: zonele construite domină suprafața, în timp ce spațiile verzi și lacurile apar fragmentat, dar au un rol important în dinamica ecologică și în evaluarea riscului la inundații. Harta LULC obținută oferă o imagine clară asupra modului în care este utilizat teritoriul și reprezintă un element esențial în analiza vulnerabilității urbane.

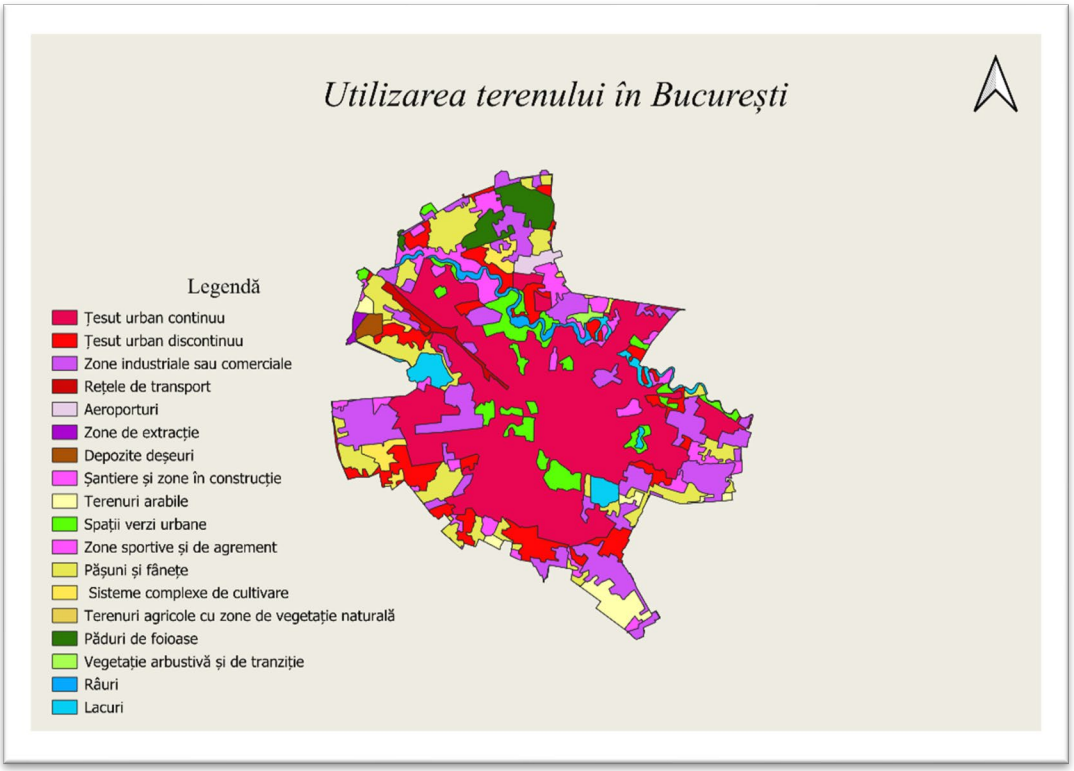


Figura 4.4 Utilizarea terenului conform CLC 2018, prelucrare proprie în QGIS.

4.3 Reclasificarea datelor

În această etapă, datele spațiale utilizate în analiză (panta, distanța față de rețeaua hidrografică și utilizarea terenului – LULC) au fost transformate în clase de risc pe o scară ordinală de la 1 la 5, utilizând metoda Likert. Această metodă permite compararea directă a factorilor, indiferent de unitățile lor inițiale (grade, metri, categorii tematice), prin atribuirea unor scoruri de risc standardizate.

Reclasificarea a fost realizată în QGIS prin instrumentul Reclassify by Table, pe baza intervalelor stabilite pentru fiecare factor. Scorurile au fost definite astfel încât valoarea 5 să reprezinte risc foarte mare, iar valoarea 1 să indice risc foarte mic.

Datele LULC au fost convertite din vector în raster și reclasificate în funcție de capacitatea diferitelor tipuri de acoperire a terenului de a favoriza sau reduce riscul de inundații. Tabelul 4.2 prezintă felul în care codurile CLC au fost grupate.

Tabel 4.2 Reclasificarea utilizării terenului (LULC)

Cod CLC	Categoria LULC	Clasa de risc
111	Țesut urban continuu	5
112	Țesut urban discontinuu	5
121	Zone industriale/comerciale	4
122	Rețele de transport	4
124	Aeroporturi	4
133	Șantiere și zone în construcție	4
131	Zone de extracție	3
132	Depozite de deșeuri	3
211	Terenuri arabile	3
242	Sisteme complexe de cultivare	3
141	Spații verzi urbane	2
142	Zone sportive și de agrement	2
231	Pajiști și fânețe	2
243	Agricultură cu vegetație naturală	2
311	Păduri de foioase	1
324	Vegetație arbustivă	1
511	Râuri	1
512	Lacuri	1

Panta a fost împărțită în cinci clase, valorile mici ale pantei fiind asociate cu risc ridicat de acumulare a apei. Intervalele utilizate sunt prezentate în Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Reclasificarea pantei

Interval pantă (°)	Clasa de risc	Interpretare
0 – 0.5	5	risc foarte mare
0.5 – 1.5	4	risc mare
1.5 – 3	3	risc mediu
3 – 5	2	risc redus
> 5	1	risc foarte redus

Distanța față de cursurile de apă a fost reclasificată astfel încât zonele aflate în proximitatea râurilor să primească scoruri de risc mai mari.

Tabel 4.4 Reclasificarea distanței față de cursurile de apă

Interval distanță (m)	Clasa de risc	Interpretare
0 – 100	5	risc foarte mare
100 – 300	4	risc mare
300 – 600	3	risc mediu
600 – 1000	2	risc redus
> 1000	1	risc foarte redus

Rezultatele procesului de reclasificare sunt prezentate în figurile următoare, sub forma rasterelor standardizate pentru fiecare factor analizat. Aceste reprezentări cartografice ilustrează distribuția spațială a claselor de risc și permit vizualizarea diferențelor dintre zonele cu risc ridicat și cele cu risc redus pentru panta terenului, distanța față de cursurile de apă și utilizarea terenului.

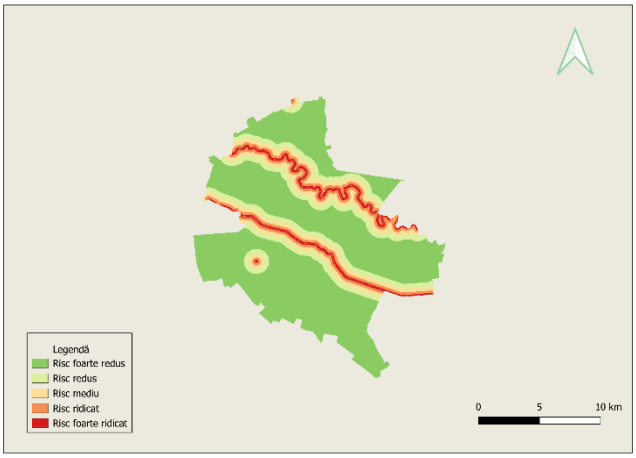


Figura 4.5 Rasterul reclasificat al distanței față de cursurile de apă

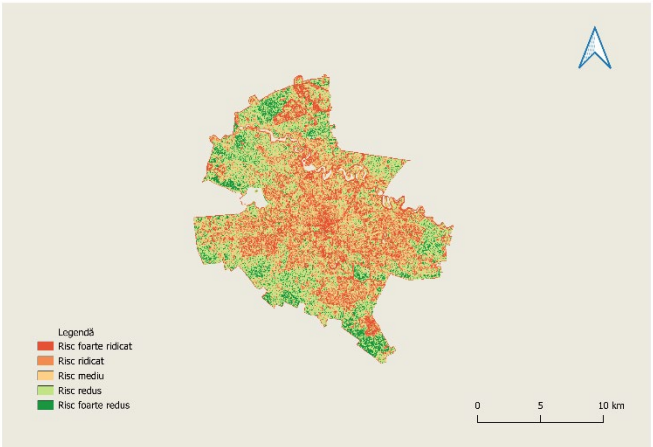


Figura 4.6 Rasterul reclasificat al pantei

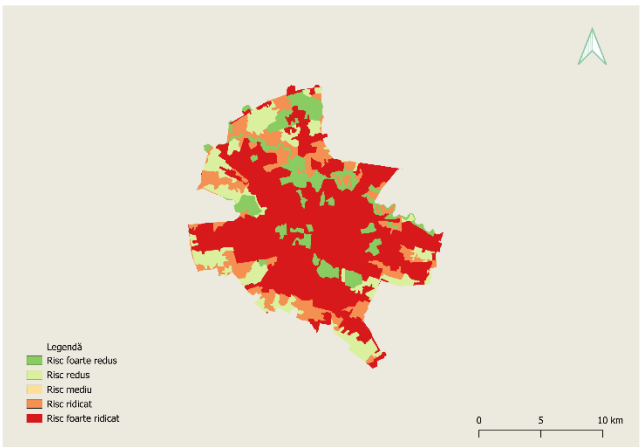


Figura 4.7 Rasterul reclasificat al utilizării terenului (LULC)

4.4 Analiza spațială și realizarea hărții de risc

Analiza spațială a avut ca obiectiv integrarea celor trei factori reclasificați – panta, distanța față de cursurile de apă și utilizarea terenului (LULC) într-un raster final de risc, utilizând o abordare multicriterială. Factorii au fost combinați cu ponderi egale deoarece nu există studii publicate pentru municipiul București care să ofere ponderi validate pentru aceștia.

Integrarea celor trei factori a fost realizată în QGIS prin instrumentul Raster Calculator, utilizând media aritmetică a rasterelor reclasificate, conform formulei:

$$Risc_final = \frac{Panta_reclasificată + Distanța_reclasificată + LULC_reclasificat}{3}$$

Rezultatul este un raster cu valori între 1 și 5, unde 1 reprezintă risc foarte redus, iar 5 risc foarte ridicat. Rasterul final a fost simbolizat utilizând o rampă de culori de tip pseudocolor, cu cinci clase distribuite egal și cu rampa inversată, astfel încât zonele cu risc ridicat să fie evidențiate în roșu, iar cele cu risc redus cu verde.

5. Rezultate, interpretare și limitările studiului

5.1 Harta riscului de inundații

În urma aplicării metodei de analiză spațială prin combinarea celor trei factori selectați a fost obținută harta finală a riscului de inundații pentru municipiul București (Figura 5.1).

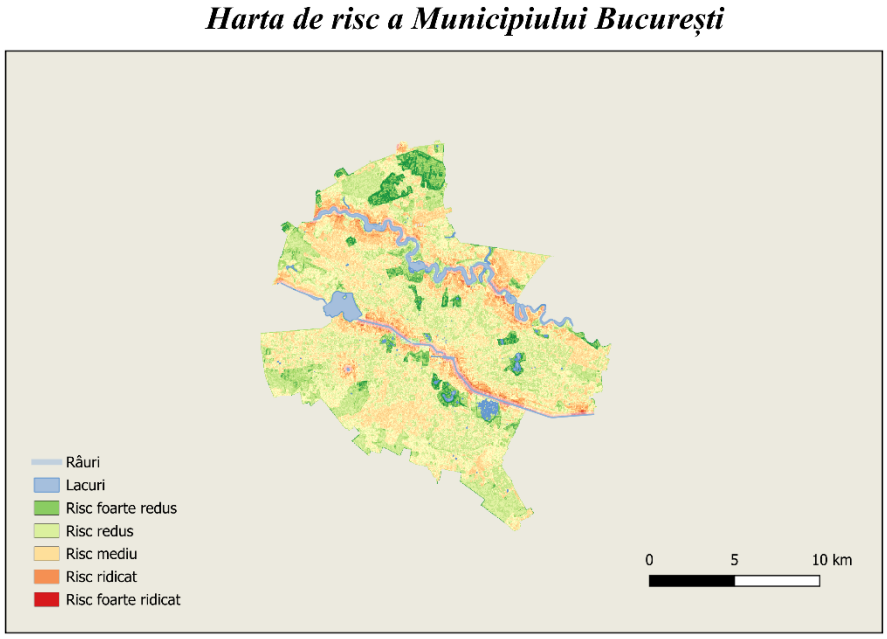


Figura 5.1 Harta finală a riscului de inundații în municipiul București

5.2 Identificarea zonelor cu risc ridicat

Analiza hărții evidențiază faptul că zonele cu risc ridicat și foarte ridicat sunt concentrate:

- În proximitatea cursurilor de apă, în special în lungul Dâmboviței și al lacurilor din nordul orașului.
- În suprafețele cu densitate mare a infrastructurii, unde capacitatea de infiltrare este scăzută.
- În zonele urbanizate cu pante reduse, unde suprafețele impermeabile favorizează acumularea rapidă a apei.

5.3 Interpretarea rezultatelor

Distribuția spațială a riscului arată un contrast clar între diferite zone ale orașului. În nordul și centrul Bucureștiului, riscul este mai ridicat, în principal din cauza densității urbane mari și a prezenței apelor. În schimb, zonele periferice vestice și sudice prezintă un risc redus, deoarece au pante mai mari, sunt mai îndepărtate de cursurile de apă și includ suprafețe vegetale extinse. Între aceste două extreme se află zonele cu risc mediu, care funcționează ca tranziții între suprafețele urbane dense și cele naturale, reflectând o vulnerabilitate moderată determinată de combinația factorilor analizați.

Pentru o interpretare mai clară a rezultatelor obținute, a fost realizată o analiză statistică a rasterului final al riscului de inundații, în vederea evidențierii ponderii fiecărei clase de risc în suprafața totală analizată. Distribuția procentuală a claselor de risc este ilustrată în Figura 5.2.

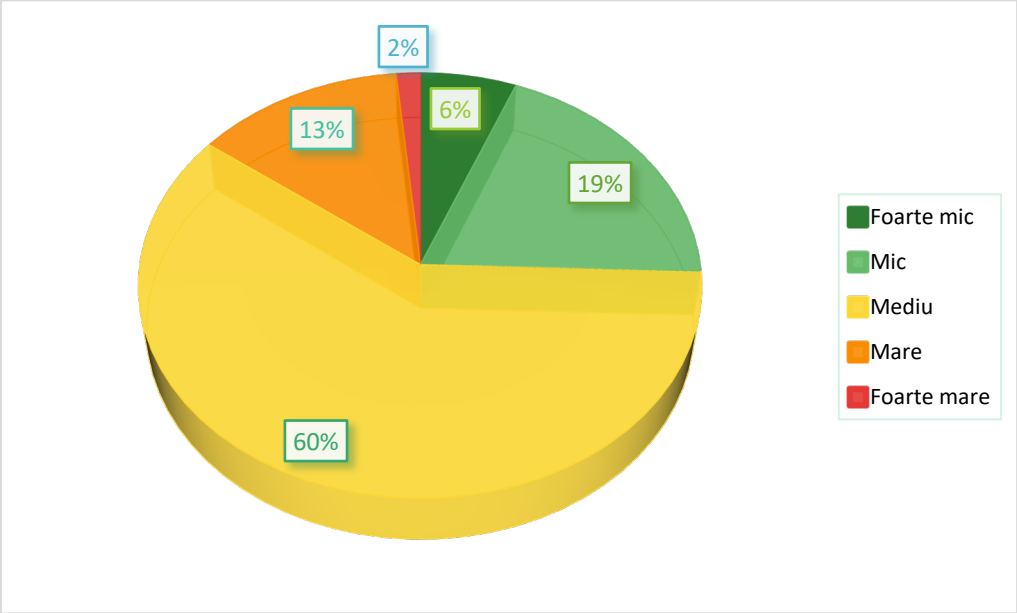


Figura 5.2 Distribuția procentuală a claselor de risc de inundații în municipiul București

Analiza evidențiază faptul că riscul de inundații în municipiul București este predominant de nivel mediu, această clasă ocupând cea mai mare parte din suprafață.

5.4 Limitările studiului

Deși modelul realizat oferă o imagine generală asupra distribuției riscului de inundații, acesta prezintă anumite limitări care trebuie avute în vedere:

- Lipsa unui raster climatic cu variație spațială a precipitațiilor a împiedicat integrarea acestui factor în model.
- Ponderile egale au fost utilizate în absența unor studii locale sau a unei analize AHP calibrate pentru București.
- Modelul nu include date istorice de inundații, care ar fi permis validarea rezultatelor.
- Rezoluția datelor LULC și DEM poate influența precizia locală a rezultatelor, în special în zonele foarte urbanizate.

Cu toate acestea, modelul oferă o reprezentare coerentă și utilă a riscului potențial de inundații la nivelul municipiului București.

6. Concluzii și recomandări

Analiza spațială realizată pentru Municipiul București confirmă faptul că riscul de inundații urbane nu mai poate fi interpretat exclusiv ca efect al proximității față de râuri, ci ca rezultat al interacțiunii dintre hazardul climatic, infrastructura tehnică insuficient adaptată și modelul actual de dezvoltare urbană. *Zonele identificate cu risc ridicat coincid cu arealele dens construite, slab permeabile, situate pe suprafețe joase și în apropierea axelor hidrografice principale, în special de-a lungul râului Dâmbovița și în vecinătatea sistemului lacustru din nordul orașului.*

Se observă faptul că principalul multiplicator al riscului îl reprezintă impermeabilizarea accelerată a terenului. Extinderea suprafețelor acoperite cu asfalt, beton și construcții a redus capacitatea naturală de infiltrație și a transferat volume tot mai mari de apă direct către rețeaua de canalizare. În aceste condiții, chiar și episoadele pluviometrice moderate pot produce suprasarcini locale, acumulări rapide și blocaje ale infrastructurii urbane.

Lucrarea de față evidențiază și faptul că vulnerabilitatea Municipiului București este amplificată de schimbările climatice regionale. Raportările recente ale World Bank arată că orașele din Europa de Est și Balcani se confruntă tot mai frecvent cu fenomene extreme: ploi intense de scurtă durată, valuri de căldură și presiune crescută asupra infrastructurilor urbane. Pentru București, acest context înseamnă că riscurile actuale vor crește în absența unor măsuri de adaptare rapide și coordonate. [28]

Astfel, concluzia acestui studiu este: *Bucureștiul nu are doar o problemă de apă în exces, ci o problemă de planificare urbană în raport cu apa.* Inundațiile urbane sunt, în mare măsură, un risc gestionabil, dacă politicile publice mută accentul de la reacție post-eveniment la prevenție sistemică. Este esențială conștientizarea puterii momentului prezent în etapa de prevenire a dezastrelor.

În acest sens, sunt înaintate următoarele recomandări:

- modernizarea infrastructurii de evacuare a apelor.

Aceasta impune o schimbare de paradigmă, trecând de la modelul tradițional de „evacuare rapidă” la cel de „gestionare la sursă” prin intermediul *sistemelor de drenaj urban durabil (SUDS)*. Aceste soluții, care includ bazine de retenție, suprafețe permeabile și zone de infiltrație, au rolul de a decupla parțial suprafețele etanșe de rețeaua de canalizare. Prin stocarea temporară a apei și facilitarea infiltrării acesteia în sol, aceste sisteme reduc semnificativ debitul de vârf care ajunge în colectoarele principale. Această abordare hibridă transformă drenajul urban într-un sistem flexibil, capabil să atenueze efectele urbanizării accelerate și să protejeze zonele vulnerabile din aval prin reducerea presiunii hidraulice asupra sistemului centralizat de canalizare [22].

Se recomandă implementarea de soluții de tip *SUDS / Sponge City*-astfel, se recomandă: *pavaje permeabile, grădini de ploaie, acoperișuri verzi, coridoare verzi de infiltrare, parcuri multifuncționale cu rol de retenție temporară*.

- reglementarea dezvoltării imobiliare în zone vulnerabile.

Autorizarea construcțiilor noi ar putea fi condiționată de studii hidrologice locale, coeficient minim de spațiu verde și sisteme proprii de retenție a apelor meteorice. Urbanizarea fără control hidrologic transferă costurile către întregul oraș.

- sistem inteligent de avertizare și management în timp real.

Se recomandă instalarea unei rețele de senzori pentru precipitații, niveluri în colectoare și puncte critice rutiere, conectată la un centru digital de comandă urbană. Evenimentele de tip flash flood se pot gestiona astfel în minute, fără a se ajunge la ore de efort în van.

Eficiența acestor sisteme este direct dependentă de implementarea tehnologiilor de tip „Smart Water Management". Integrarea senzorilor IoT (Internet of Things) în gurile de scurgere și în nodurile hidrotehnice majore permite monitorizarea în timp real a gradului de umplere a rețelei. În contextul Bucureștiului, digitalizarea infrastructurii de drenaj ar facilita o gestionare predictivă: stațiile de pompare și stăvilarele ar putea fi acționate automat pe baza prognozelor meteorologice de mare precizie, pregătind volumele de stocare disponibile înainte de declanșarea furtunii. Astfel, optimizarea operativă a rețelei existente devine o măsură de adaptare mai rapidă și mai puțin costisitoare decât extinderea fizică a diametrelor colectoarelor subterane [10].

- integrarea riscului de inundații în toate politicile urbane.

Transportul, spațiile verzi, locuințele, energia și sănătatea publică trebuie planificate sub aceeași logică de adaptare climatică. Apa este o forță a naturii și nu poate ține cont de granițele administrative dintre instituții sau de organizarea ineficientă a efortuilor.

- actualizarea continuă a analizelor GIS.

Pentru primărie și instituțiile tehnice ar funcționa satisfăcător operarea pe o platformă SIG/GIS actualizată anual, cu: extinderea suprafețelor impermeabile, incidente istorice de inundare, lucrări noi de infrastructură, scenarii climatice viitoare. În acest mod, prevenția poate fi mai eficientă și țintită acolo unde corelațiile indică o vulnerabilitate crescută.

Considerând toate elementele enumerate anterior, se poate afirma că Municipiul București are încă avantajul de a putea preveni o criză urbană majoră dacă prioritizează prevenția, conștientizarea și pregătirea corespunzătoare a cetățenilor și autorităților pentru situațiile de urgență. Costul adaptării este semnificativ, însă costul absenței acesteia poate fi mult mai mare: infrastructură afectată, mobilitate blocată, pierderi economice și scăderea calității vieții. Orașele competitive ale următoarelor decenii vor putea fi cele care gestionează cel mai inteligent factorii de mediu.

Bibliografie

1. Arinabo, Denis. (2017). *The contribution of GIS in urban flood management*. [17]
2. Bălteanu, D.; Grigorescu, I. *The Impact of Changing Land Use upon the Environment in the Metropolitan Area of Bucharest. Preliminary Considerations. Romanian Review of Regional Studies*, Vol. II, Nr. 1, 2006. [18]
3. Berrezel et al. (2022). *Assessment of flood risk using integrated GIS and AHP in the Mekerra basin*. [26]
4. Lin, L., Wu, Z. & Liang, Q. *Urban flood susceptibility analysis using a GIS-based multi-criteria analysis framework*, Nat Hazards 97, 455–475 (2019). https://doi.org/10.1007/s11069-019-03615-2 [3]
5. Navarro, A.; Baltariu, G.-C.; Catalão, J. *Three Decades of Land Use and Land Cover Changes in the Bucharest-Ilfov Development Region: From Post-Communist Transition to EU Accession. Remote* Sens. 2026, 18, 711. https://doi.org/10.3390/rs18050711 [16]
6. Nkonu, R.S.; Antwi, M.; Amo-Boateng, M.; et al. *GIS-Based Multi-Criteria Analytical Hierarchy Process Modelling for Urban Flood Risk Analysis and Assessment*, Accra Metropolis. PREPRINT (Version 1), Research Square, 2022. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1712549/v1 [2]
7. Nwogu, N.; Victoria, M.F.; Salman, H.; Oyetunji, A.K. *Integrating GIS into Flood Risk Management: A Global South Perspective on Resilience, Planning, and Policy. Water*, 2025, 17, 3149. https://doi.org/10.3390/w17213149 [1]
8. Onete, M.; Paucă-Comănescu, M.; Bianu, E.; Ion, S. *Heavy Metals Content of Soil and Plants from Central Parks (Bucharest, Romania)*. Institutul de Biologie București, 2008. [9]
9. Popa, Ana-Maria & Onose, Diana Andreea & Sandric, Ionut & Dosiadis, Evangelos & Petropoulos, George & Gavrilidis, Athanasios & Faka, Antigoni. (2022). *Using GEOBIA and Vegetation Indices to Assess Small Urban Green Areas in Two Climatic Regions*. [13]
10. Revollo, N.V.; Gil, V.; Couto, F.T. *Extreme Precipitation and Low-Lying Urban Flooding in Bahía Blanca*, Argentina. Atmosphere 2025, 16, 511, https://doi.org/10.3390/atmos16050511 [19]
11. Ridolfi, E., Mondino, E., Di Baldassarre, G. (2021). *Hydrological risk: modeling flood memory and human proximity to rivers. Assessment of flood risk using integrated GIS and analytic hierarchy process in the Mekerra basin*, Northwestern Algeria [25]
12. Zoran, M.; Savastru, D.; Tautan, M. *Remote Sensing Monitoring of Summer Heat Waves–Urban Vegetation Interaction in Bucharest Metropolis*. Atmosphere 2026, 17, 109. https://doi.org/10.3390/atmos17010109 [10]
13. Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Caracterizare climatică anuală – 2025. https://www.meteoromania.ro/clim/caracterizare-anuala/cc_2025.html [20]
14. Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR), Integrating GIS into Flood Risk Management: A Global South Perspective on Resilience, Planning, and Policy, 2025. https://www.agir.ro/buletine/2057.pdf [15]
15. CazareBucuresti.ro – About Bucharest: Location & Geography. Disponibil la: https://www.cazarebucuresti.ro/en/about-bucharest [4]
16. Britannica – Drainage basin. Disponibil la: https://www.britannica.com/science/drainage-basin [14]
17. Bucharest – Green European Capital? Environmental Challenges and Urban Green Infrastructure. Centrul Român de Politici Europene (CRPE). Disponibil la:

https://www.crpe.ro/en/bucharest-green-european-capital-how-do-we-get-there-in-the-race-with-too-many-environmental-problems/ [11]
18. ESRI. Slope – GIS Dictionary; How Slope Works – ArcGIS Spatial Analyst. Disponibil la: https://support.esri.com/en-us/gis-dictionary și https://desktop.arcgis.com. [21]
19. D-maps.com, Resurse cartografice: Municipiul București, România (Limite și Hidrografie), 2024.Bucharest: d-maps.com: free maps, free blank maps, free outline maps, free base maps [23]
20. Institutul Național de Statistică – Direcția Regională de Statistică a Municipiului București. Date demografice și descriere generală. Disponibil la: https://bucuresti.insse.ro [5]
21. INSSE – Populația Municipiului București https://bucuresti.insse.ro/populatia/ [7]
22. King's Geocomputation. Aspect & Slope Maps in QGIS. Disponibil la: https://kingsgeocomputation.org/2016/03/16/aspect-slope-maps-in-qgis/ [24]
23. Meteoblue. Climate modelled data – București, România (ERA5T-based). Disponibil la: https://www.meteoblue.com/ro/vreme/historyclimate/climatemodelled/bucure%C8%99ti_rom%C3%A2nia_683506 [27]
24. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Planul de Management al Riscului la Inundații – Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea (Sub-bazinul Colentina), 2023. Disponibil la: https://inundatii.ro/wp-content/uploads/2023/04/RO-C2-PoM-UOM-STR-FactSheet_P-24_Colentina-RO-FI-V1.pdf [22]
25. Primăria Municipiului București – Date geografice și poziționare. Disponibil la: https://www.pmb.ro [6]
26. Relieful Bucureștiului – Orașul construit pe șapte coline și câmpia cu ape ascunse. Disponibil la: https://www.bucuresti.ro/articole/relieful-bucurestiului-orasul-construit-pe-sapte-coline-si-campia-cu-ape-ascunse-515 [8]
27. Topographic Map – Bucharest (Elevation Map). Disponibil la: https://en-gb.topographic-map.com/map-lwg57/Bucharest/?center=44.50154%2C25.96406&zoom=13 [12]
28. World Bank Water, Inundații.ro, Planning for Flood Resilience in Romania, disponibil la: https://documents1.worldbank.org/curated/en/099438307162424637/pdf/IDU-ea2109c2-fa8c-4681-822f-764487dacdde.pdf [28]

Toate sursele au fost verificate, prin accesare la data 27.04.2026, ora 23:00.